

```

\documentclass[11pt,a4paper]article
\usepackage[dutch]babel
\usepackage[utf8]inputenc
\usepackage[T1]fontenc
\usepackageamsmath,amssymb,amsthm
\usepackagegeometry
\usepackageenumitem
\usepackagetikz
\usepackagecolor
\usepackagetcolorbox
\usepackagefancyhdr
\usepackagetitlesec
\usepackagemulticol
\tcbuselibraryskins,breakable
\geometrymargin=2.2cm
\pagestylefancy
\fancyhf
\fancyhead[L]\smallWiskundecursus Grade 1 & 2 -- Chinees Model
\fancyhead[R]\small\thepage
\renewcommand\headrulewidth0.4pt
\titleformat\section\Large\bfseries\colorblue!70!black\thesection0.6em
\titleformat\subsection\large\bfseries\colorblue!50!black\thesubsection0.6em
\newtcolorboxtheorie[1]{}
colback=blue!5, colframe=blue!60!black,
fonttitle=\bfseries, title=Theorie, breakable, #1
\newtcolorboxvoorbeeld[1]{}
colback=green!5, colframe=green!50!black,
fonttitle=\bfseries, title=Voorbeeld, breakable, #1
\newtcolorboxoefening[1]{}
colback=orange!5, colframe=orange!70!black,
fonttitle=\bfseries, title=Oefening, breakable, #1
\newtcolorboxuitdaging[1]{}
colback=red!5, colframe=red!60!black,
fonttitle=\bfseries, title=Uitdaging (■■), breakable, #1
\newtcolorboxbelangrijk[1]{}

```

colback=yellow!10, colframe=yellow!60!black,
fonttitle=\bfseries, title=Onthoud!, breakable, #1
\newtcolorboxdenkvraag[1][]
colback=purple!5, colframe=purple!60!black,
fonttitle=\bfseries, title=Denkvraag, breakable, #1

\Huge\bfseries Wiskundecursus \[0.3cm] naar Chinees Model

\Large Voor leerlingen van 6--8 jaar

\large Grade 1 & 2 -- Getallen, Rekenen en Spelen

\large*„*Eerst tellen, dan denken, dan durven.*”*

\large Editie 2024

Grade 1 -- Voor leerlingen van 6--7 jaar

Inleiding: de Chinese methode in Grade 1

In Grade 1 leert een Chinese leerling drie dingen boven alles:

- **Tellen en getalbegrip** -- van 1 tot 100.
- **Vlot rekenen tot 20** -- optellen en aftrekken.
- **Netjes schrijven** -- cijfers, tussenstappen, geen haast.

Onthoud!

Schrijf altijd je tussenstappen op. In China is dat verplicht -- en hier ook. Wie geen tussenstappen schrijft, kan zijn fouten niet vinden.

Tellen en getallen tot 20

Tellen van 1 tot 20

Theorie

We tellen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ..., 20.
Elk getal heeft een **naam** en een **symbool**.

Voorbeeld

Tel de stippen:

••••• = 5

••••••• = 7

Oefening

```
\beginenumerate[label=\alph*)]
\item Tel hardop van 1 tot 20.
\item Tel terug van 20 tot 1.
\item Schrijf de cijfers 1 tot 10 netjes over.
\item Hoeveel vingers aan twee handen?
\item Hoeveel tenen aan twee voeten?
\endenumerate
```

Getallen vergelijken

Theorie

```
\beginitemize
\item > betekent: groter dan.
\item < betekent: kleiner dan.
\item = betekent: gelijk aan.
\enditemize
```

Voorbeeld

$5 > 3$, $2 < 7$, $4 = 4$

Oefening

Vul in: $>$, $<$ of $=$.

`\beginenumerate[label=\alph*)]`

`\item 3 \ \ \ \ \ 5`

`\item 7 \ \ \ \ \ 4`

`\item 6 \ \ \ \ \ 6`

`\item 10 \ \ \ \ \ 8`

`\item 2 \ \ \ \ \ 9`

`\item 12 \ \ \ \ \ 15`

`\endenumerate`

Buren van een getal

Theorie

Elk getal heeft een **buur** links (één minder) en een **buur** rechts (één meer).

Voorbeeld: de buren van 7 zijn 6 en 8.

Oefening

`\beginenumerate[label=\alph*)]`

`\item Buren van 5: ... en ...`

`\item Buren van 12: ... en ...`

`\item Buren van 19: ... en ...`

`\item Welk getal ligt tussen 8 en 10?`

`\item Welk getal ligt tussen 15 en 17?`

`\endenumerate`

Optellen tot 10

De vriendjes van 10

Onthoud!

Onthoud deze `\\`vriendjes van 10":

$1+9=10$, $2+8=10$, $3+7=10$, $4+6=10$, $5+5=10$

Voorbeeld

$3 + 7 = 10$

$6 + 4 = 10$

Oefening

```
\beginenumerate[label=\alph*]
\item 2 + 8
\item 4 + 6
\item 5 + 5
\item 1 + 9
\item 3 + 7
\item 7 + 3
\endenumerate
```

Optellen tot 10

Oefening

```
\beginenumerate[label=\alph*]
\item 3 + 4
\item 5 + 2
\item 6 + 3
\item 2 + 6
\item 4 + 5
\item 7 + 2
\item 1 + 8
\item 3 + 6
\endenumerate
```

Aftrekken tot 10

Theorie

Aftrekken is het omgekeerde van optellen:
 $4 + 3 = 7 \Rightarrow 7 - 3 = 4$

Oefening

```
\beginenumerate[label=\alph*]
\item 7 - 3
\item 9 - 4
\item 8 - 5
\item 10 - 6
\item 6 - 2
\item 5 - 3
\item 9 - 7
\item 10 - 4
\endenumerate
```

Optellen en aftrekken tot 20

Optellen met overschrijding van 10

Voorbeeld

Bereken $8 + 5$.

Oplossing:

Splits 5 in $2 + 3$.

$$8 + 2 = 10 \Rightarrow 10 + 3 = 13$$

Oefening

`\beginenumerate[label=\alph*)]`

`\item  $9 + 3$`

`\item  $7 + 5$`

`\item  $8 + 6$`

`\item  $9 + 7$`

`\item  $6 + 8$`

`\item  $7 + 7$`

`\endenumerate`

Aftrekken met overschrijding van 10

Voorbeeld

Bereken $13 - 5$.

Oplossing:

Splits 13 in $10 + 3$.

$$10 - 5 = 5 \Rightarrow 5 + 3 = 8$$

Oefening

`\beginenumerate[label=\alph*)]`

`\item  $12 - 5$`

`\item  $15 - 7$`

`\item  $14 - 6$`

`\item  $16 - 9$`

`\item  $13 - 8$`

`\item  $17 - 9$`

`\endenumerate`

Vormen en patronen

Vormen herkennen

Theorie

`\beginitemize`

`\item Cirkel: rond, geen hoeken.`

`\item Vierkant: 4 gelijke zijden, 4 rechte hoeken.`

`\item Driehoek: 3 zijden, 3 hoeken.`

`\item Rechthoek: 4 rechte hoeken, overstaande zijden gelijk.`

`\enditemize`

Oefening

Benoem de vorm:

```
\beginenumerate[label=\alph*)]
```

```
\item Een rondje.
```

```
\item Een doosje met 4 gelijke kanten.
```

```
\item Een dak van een huisje.
```

```
\item Een deur.
```

```
\endenumerate
```

Patronen

Voorbeeld

Zoek het patroon: ■, ■, ■, ■, ■, ...

Oplossing:

Het patroon herhaalt: ■, ■. Volgende is ■.

Oefening

Wat komt er volgende?

```
\beginenumerate[label=\alph*)]
```

```
\item 1, 2, 1, 2, 1, ...
```

```
\item •, •, \circ, •, •, \circ, ...
```

```
\item 2, 4, 2, 4, 2, ...
```

```
\item 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ...
```

```
\endenumerate
```

Vraagstukken Grade 1

Theorie

Bij elk vraagstuk:

```
\beginenumerate
```

```
\item Lees goed.
```

```
\item Teken het als dat helpt.
```

```
\item Schrijf de bewerking op.
```

```
\item Reken uit.
```

```
\endenumerate
```

Voorbeeld

Jan heeft 5 appels. Hij krijgt er 3 bij. Hoeveel heeft hij nu?

Oplossing:

$5 + 3 = 8$

Jan heeft 8 appels.

Oefening

\beginenumerate[label=\alph*)]

\item Lisa heeft 4 snoepjes. Ze krijgt er 6 bij. Hoeveel nu?

\item Er zijn 9 ballonnen. 3 knappen. Hoeveel over?

\item In een doos zitten 7 potloden. Je haalt er 2 uit. Hoeveel blijven?

\item Je hebt 5 knikkers. Je wint er 5. Hoeveel heb je nu?

\item Een vogel heeft 6 eieren. 2 komen uit. Hoeveel eieren nog?

\endenumerate

Uitdaging (■ ■)

Een moeder heeft 8 koekjes. Ze geeft er 3 aan haar zoon en 2 aan haar dochter. Hoeveel koekjes heeft ze nog?

Oplossing:

$$8 - 3 - 2 = 5 - 2 = 3$$

Ze heeft nog 3 koekjes.

Wiskundige olympiade (■ ■) -- Grade 1

Uitdaging (■ ■)

Opgave 1 (Tellen).

Hoeveel poten hebben 3 kippen samen?

Oplossing:

Elke kip heeft 2 poten.

$$3 \times 2 = 6$$

Samen 6 poten.

Uitdaging (■ ■)

Opgave 2 (Som en verschil, eenvoudig).

Twee getallen hebben som 10 en verschillen 2. Welke getallen?

Oplossing:

Probeer: $6 + 4 = 10$ en $6 - 4 = 2$.

De getallen zijn 6 en 4.

Uitdaging (■ ■)

Opgave 3 (Achteruitwerken).

Ik denk aan een getal, tel er 3 bij op en krijg 9. Aan welk getal dacht ik?

Oplossing:

Werk achteruit:

$$9 - 3 = 6$$

Ik dacht aan 6. Controle: $6 + 3 = 9$. Klopt!

Uitdaging (■ ■)

Opgave 4 (Patroon).

Bereken:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10$$

Oplossing:

Maak paren:

$$(1+10) + (2+9) + (3+8) + (4+7) + (5+6) = 11 \times 5 = 55$$

Uitdaging (■ ■)**Opgave 5 (Vormen).**

Hoeveel driehoeken zie je in een driehoek die in tweeën is gedeeld door een lijn van de top naar het midden van de basis?

Oplossing:

De grote driehoek + 2 kleine driehoeken = 3 driehoeken.

Grade 2 -- Voor leerlingen van 7--8 jaar

Inleiding: de Chinese methode in Grade 2

In Grade 2 bouwt de leerling verder op Grade 1:

- **Getallen tot 100** -- lezen, schrijven, vergelijken.
- **Optellen en aftrekken tot 100** -- kolomsgewijs.
- **Tafels van 1 tot 5** -- vlot uit het hoofd.
- **Metten en geld** -- cm, m, euro, tijd.

Getallen tot 100

Tientallen en eenheden

Theorie

$$47 = 4 \text{ tientallen} + 7 \text{ eenheden} = 40 + 7$$

Voorbeeld

$$63 = 60 + 3.$$

$$80 = 80 + 0.$$

Oefening

\beginenumerate[label=\alph*)]

\item 25 = ... + ...

\item 58 = ... + ...

\item 90 = ... + ...

\item 7 = ... + ...

\item 76 = ... + ...

\endenumerate

Vergelijken tot 100

Theorie

Vergelijk eerst de tientallen, dan de eenheden.

Oefening

Vul in: >, < of =.

`\beginenumerate[label=\alph*)]`

`\item 45 \ \ \_ \ \ \_ \ 54`

`\item 63 \ \ \_ \ \ \_ \ 60`

`\item 78 \ \ \_ \ \ \_ \ 78`

`\item 99 \ \ \_ \ \ \_ \ 100`

`\item 32 \ \ \_ \ \ \_ \ 30`

`\endenumerate`

Optellen en aftrekken tot 100

Hoofdrekenen

Voorbeeld

Bereken $34 + 25$.

Oplossing:

`\beginalign*`

$34 + 25 \quad \&= \quad 30 + 4 + 20 + 5 \quad \ \ \ \$

$\quad \&= \quad 50 + 9 \quad \ \ \ \$

$\quad \&= \quad 59$

`\endalign*`

Oefening

`\beginenumerate[label=\alph*)]`

`\item  $23 + 45$`

`\item  $56 + 32$`

`\item  $41 + 27$`

`\item  $64 + 23$`

`\item  $35 + 42$`

`\item  $53 + 26$`

`\endenumerate`

Aftrekken tot 100

Oefening

```

\beginenumerate[label=\alph*]
\item 57 - 24
\item 86 - 43
\item 75 - 32
\item 99 - 56
\item 68 - 25
\item 84 - 61
\endenumerate

```

Kolomsgewijs optellen

Voorbeeld

Bereken $46 + 37$.

Oplossing:

```

\beginalign*
&\phantom{+}46 \\\\
&+ \phantom{+}37 \\\\
&\overline{\phantom{+}83}
\endalign*

```

Eenheden: $6+7=13$ (1 onthouden). Tientallen: $4+3+1=8$.

Oefening

```

\beginenumerate[label=\alph*]
\item 28 + 45
\item 37 + 56
\item 49 + 32
\item 58 + 27
\item 63 + 29
\endenumerate

```

Kolomsgewijs aftrekken

Voorbeeld

Bereken $52 - 27$.

Oplossing:

```

\beginalign*
&\phantom{-}52 \\\\
&- \phantom{-}27 \\\\
&\overline{\phantom{-}25}
\endalign*

```

Eenheden: $2-7$ kan niet, leen 1 tiental: $12-7=5$. Tientallen: $4-2=2$.

Oefening

```
\beginenumerate[label=\alph*]
\item 63 - 28
\item 71 - 45
\item 84 - 39
\item 90 - 56
\item 55 - 27
\endenumerate
```

Vermenigvuldigen: tafels 1 tot 5

Tafel van 2

Theorie

$2 \times 1 = 2$, $2 \times 2 = 4$, $2 \times 3 = 6$, ..., $2 \times 10 = 20$

Oefening

```
\beginenumerate[label=\alph*]
\item  $2 \times 3$ 
\item  $2 \times 5$ 
\item  $2 \times 7$ 
\item  $2 \times 9$ 
\item  $2 \times 10$ 
\endenumerate
```

Tafel van 3

Oefening

```
\beginenumerate[label=\alph*]
\item  $3 \times 2$ 
\item  $3 \times 4$ 
\item  $3 \times 6$ 
\item  $3 \times 8$ 
\item  $3 \times 9$ 
\endenumerate
```

Tafel van 4

Oefening

```
\beginenumerate[label=\alph*]
\item  $4 \times 2$ 
\item  $4 \times 3$ 
\item  $4 \times 5$ 
\item  $4 \times 7$ 
\item  $4 \times 8$ 
\endenumerate
```

Tafel van 5

Onthoud!

De tafel van 5 eindigt altijd op 0 of 5.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Oefening

```
\beginenumerate[label=\alph*)]
\item  $5 \times 2$ 
\item  $5 \times 4$ 
\item  $5 \times 6$ 
\item  $5 \times 8$ 
\item  $5 \times 9$ 
\endenumerate
```

Omwisselen

Theorie

$$3 \times 4 = 4 \times 3 = 12$$

Oefening

```
\beginenumerate[label=\alph*)]
\item  $2 \times 7 = 7 \times \dots$ 
\item  $3 \times 5 = \dots \times 3$ 
\item  $4 \times 6 = 6 \times \dots$ 
\item  $5 \times 8 = \dots \times 5$ 
\endenumerate
```

Metten: lengte, geld, tijd

Lengte

Theorie

```
\beginitemize
\item 1 m = 100 cm
\item 1 cm = 10 mm
\enditemize
```

Oefening

```
\beginenumerate[label=\alph*)]
\item 2 m = ... cm
\item 300 cm = ... m
\item 1 m 50 cm = ... cm
\item 250 cm = ... m en ... cm
\endenumerate
```

Geld

Theorie

1 euro = 100 cent

Oefening

```
\beginenumerate[label=\alph*]
\item €2 = ... cent
\item 150 cent = €...
\item Je koopt een boek van €8 en een pen van €3. Hoeveel samen?
\item Je hebt €10. Je koopt iets van €6. Hoeveel over?
\endenumerate
```

Tijd

Theorie

```
\beginitemize
\item 1 uur = 60 minuten
\item 1 dag = 24 uur
\enditemize
```

Oefening

```
\beginenumerate[label=\alph*]
\item 2 uur = ... minuten
\item 120 minuten = ... uur
\item Hoeveel uur in een dag?
\item Hoeveel minuten in een half uur?
\endenumerate
```

Vraagstukken Grade 2

Voorbeeld

Een boek kost €12. Je koopt 3 boeken. Hoeveel betaal je?

Oplossing:

$$12 \times 3 = 36$$

Je betaalt €36.

Oefening

```
\beginenumerate[label=\alph*]
\item Een zak appels weegt 5 kg. Hoeveel wegen 4 zakken?
\item Je hebt €50. Je koopt een boek van €18. Hoeveel over?
\item 24 snoepjes verdelen over 6 kinderen. Hoeveel elk?
\item Een doos bevat 10 eieren. Hoeveel eieren in 6 dozen?
\item Je loopt 4 km per uur. Hoe ver in 3 uur?
\endenumerate
```

Uitdaging (■ ■)

Opgave 1 (Kippen en konijnen -- eenvoudig).

In een hok zitten kippen en konijnen. Samen 6 koppen en 16 poten. Hoeveel kippen en hoeveel konijnen?

Oplossing:

Stel alle 6 zijn kippen: $6 \times 2 = 12$ poten.

Te weinig: $16 - 12 = 4$.

Elk konijn heeft 2 poten meer: $4 \div 2 = 2$ konijnen.

Dus 2 konijnen en $6 - 2 = 4$ kippen.

Controle: $4 \times 2 + 2 \times 4 = 8 + 8 = 16$. Klopt!

Uitdaging (■ ■)

Opgave 2 (Leeftijden).

Een vader is 3 keer zo oud als zijn zoon. Samen zijn ze 32 jaar. Hoe oud is ieder?

Oplossing:

Zoon = 1 deel, vader = 3 delen. Samen 4 delen = 32 jaar.

1 deel = $32 \div 4 = 8$.

Zoon = 8 jaar, vader = $3 \times 8 = 24$ jaar.

Uitdaging (■ ■)

Opgave 3 (Som en verschil).

Twee getallen hebben som 20 en verschil 4. Welke getallen?

Oplossing:

Groot getal = $(20 + 4) \div 2 = 12$.

Klein getal = $(20 - 4) \div 2 = 8$.

Controle: $12 + 8 = 20$, $12 - 8 = 4$. Klopt!

Uitdaging (■ ■)

Opgave 4 (Achteruitwerken).

Ik denk aan een getal, vermenigvuldig het met 3 en tel er 2 bij op. Ik krijg 17. Aan welk getal dacht ik?

Oplossing:

Werk achteruit:

$17 - 2 = 15 \Rightarrow 15 \div 3 = 5$

Ik dacht aan 5. Controle: $5 \times 3 + 2 = 17$. Klopt!

Uitdaging (■ ■)

Opgave 5 (Patroon).

Bereken:

$1 + 3 + 5 + 7 + 9$

Oplossing:

Maak paren: $(1+9) + (3+7) + 5 = 10 + 10 + 5 = 25$.

Uitdaging (■ ■)

Opgave 6 (Omtrek).

Een vierkant heeft zijde 6 cm. Bereken de omtrek.

Oplossing:

$$P = 4 \times 6 = 24 \text{ cm}$$

Synthese Grade 1 & 2: gemengde opgaven

Oefening**Deel A -- Grade 1.**

\beginenumerate[label=\arabic*.]

\item 7 + 5

\item 13 - 6

\item 9 + 8

\item 15 - 7

\item Vul in: 6 \ \ _ \ \ _ \ 9

\endenumerate

Oefening**Deel B -- Grade 2.**

\beginenumerate[label=\arabic*., start=6]

\item 34 + 25

\item 63 - 28

\item 5 × 8

\item 4 × 7

\item 3 m = ... cm

\item €5 = ... cent

\endenumerate

Uitdaging (■ ■)**Deel C -- Olympiade.**

\beginenumerate[label=\arabic*., start=12]

\item Hoeveel poten hebben 4 kippen en 3 konijnen samen?

\item Twee getallen hebben som 15 en verschil 3. Welke getallen?

\item Ik denk aan een getal, verdubbel het en krijg 16. Welk getal?

\item Bereken 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10.

\endenumerate

Antwoorden

Grade 1 -- Sectie 2

Vergelijken: a) < b) > c) = d) > e) < f) <

Buren: a) 4 en 6 b) 11 en 13 c) 18 en 20 d) 9 e) 16

Grade 1 -- Sectie 3--4

Vriendjes van 10: a) 10 b) 10 c) 10 d) 10 e) 10 f) 10

Optellen tot 10: a) 7 b) 7 c) 9 d) 8 e) 9 f) 9 g) 9 h) 9

Aftrekken tot 10: a) 4 b) 5 c) 3 d) 4 e) 4 f) 2 g) 2 h) 6

Optellen tot 20: a) 12 b) 12 c) 14 d) 16 e) 14 f) 14

Aftrekken tot 20: a) 7 b) 8 c) 8 d) 7 e) 5 f) 8

Grade 1 -- Sectie 6--7

Vraagstukken: a) 10 b) 6 c) 5 d) 10 e) 4

Grade 2 -- Sectie 9

Tientallen: a) 20+5 b) 50+8 c) 90+0 d) 0+7 e) 70+6

Vergelijken: a) < b) > c) = d) < e) >

Grade 2 -- Sectie 10

Optellen: a) 68 b) 88 c) 68 d) 87 e) 77 f) 79

Aftrekken: a) 33 b) 43 c) 43 d) 43 e) 43 f) 23

Kolomsgewijs optellen: a) 73 b) 93 c) 81 d) 85 e) 92

Kolomsgewijs aftrekken: a) 35 b) 26 c) 45 d) 34 e) 28

Grade 2 -- Sectie 11

Tafel 2: a) 6 b) 10 c) 14 d) 18 e) 20

Tafel 3: a) 6 b) 12 c) 18 d) 24 e) 27

Tafel 4: a) 8 b) 12 c) 20 d) 28 e) 32

Tafel 5: a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) 45

Omwisselen: a) 2 b) 5 c) 4 d) 8

Grade 2 -- Sectie 12

Lengte: a) 200 b) 3 c) 150 d) 2 m 50 cm

Geld: a) 200 b) €1,50 c) €11 d) €4

Tijd: a) 120 b) 2 c) 24 d) 30

Grade 2 -- Sectie 13

a) 20 kg b) €32 c) 4 d) 60 e) 12 km

Synthese

A: 1) 12 2) 7 3) 17 4) 8 5) <

B: 6) 59 7) 35 8) 40 9) 28 10) 300 11) 500

C: 12) $4 \times 2 + 3 \times 4 = 8 + 12 = 20$ poten 13) 9 en 6 14) 8 15) 55